

Pagamentos ES 2024

Consulta por unidade gestora e período

Público

Gestores públicos e analistas estaduais
de controle interno

Problema

Comparar valores pagos exige reunir arquivos
e entender o recorte que compõe cada resultado.

Luigi Mendes Cabrini · RM 563552
Bruno Koeke · RM 561309

Rogério Cruz Arroyo · RM 563517
Anthony Sforzin · RM 562096

Base e preparação dos dados

505.950

registros analisados

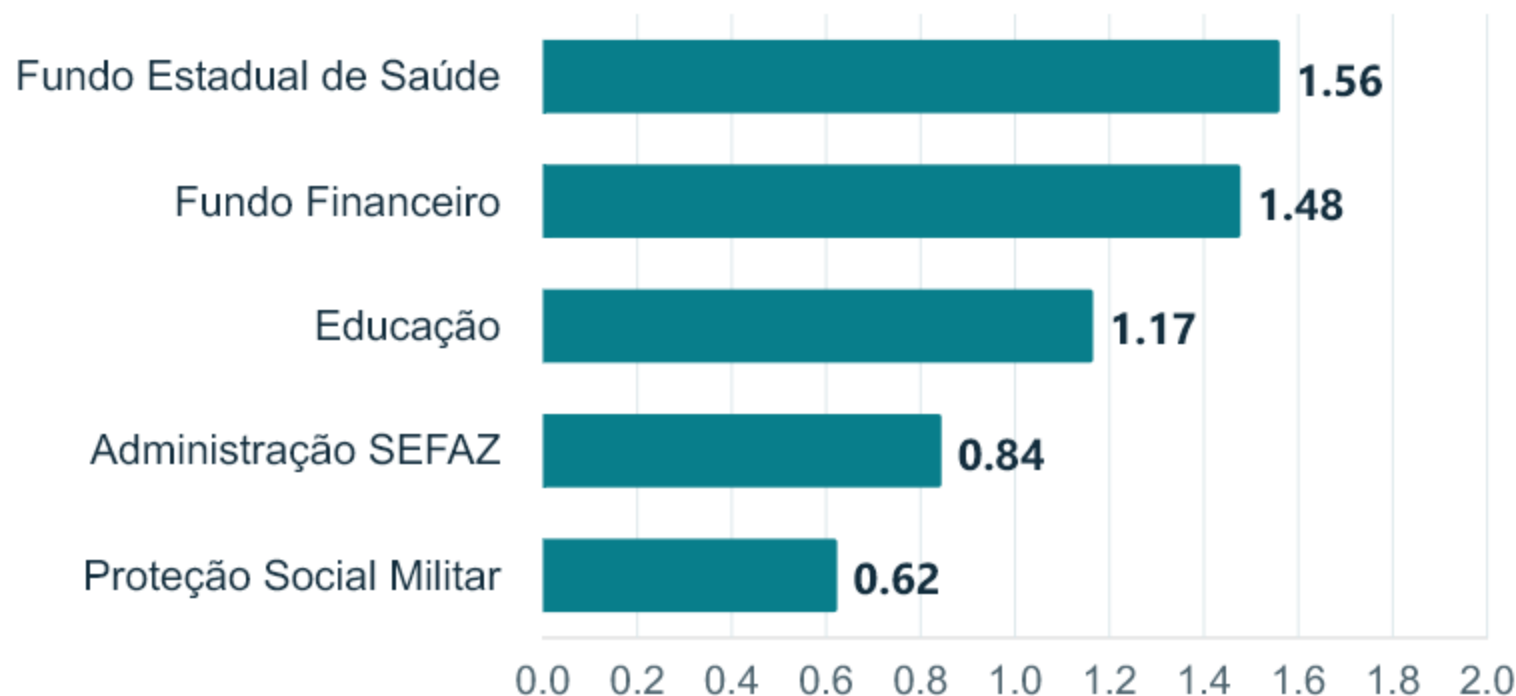
4 partes de 2024 fornecidas pelo professor

Etapa	Decisão de tratamento
Importação	CSV com ;, UTF-8 BOM e vírgula decimal
Recorte	Orgao vazio em 100%. UnidadeGestora preenchida.
Indicador	Somar apenas ValorPago, em reais
Auditoria	0 inválidos, 0 duplicatas. 9.886 ajustes negativos mantidos.
Rastreabilidade	Arquivo de origem e linha do CSV

Cobertura: conjunto fornecido. Não representa cobertura estadual integral comprovada.

Cinco unidades concentram 54,9% do total

Pergunta 1: quais unidades concentram o ValorPago do conjunto?



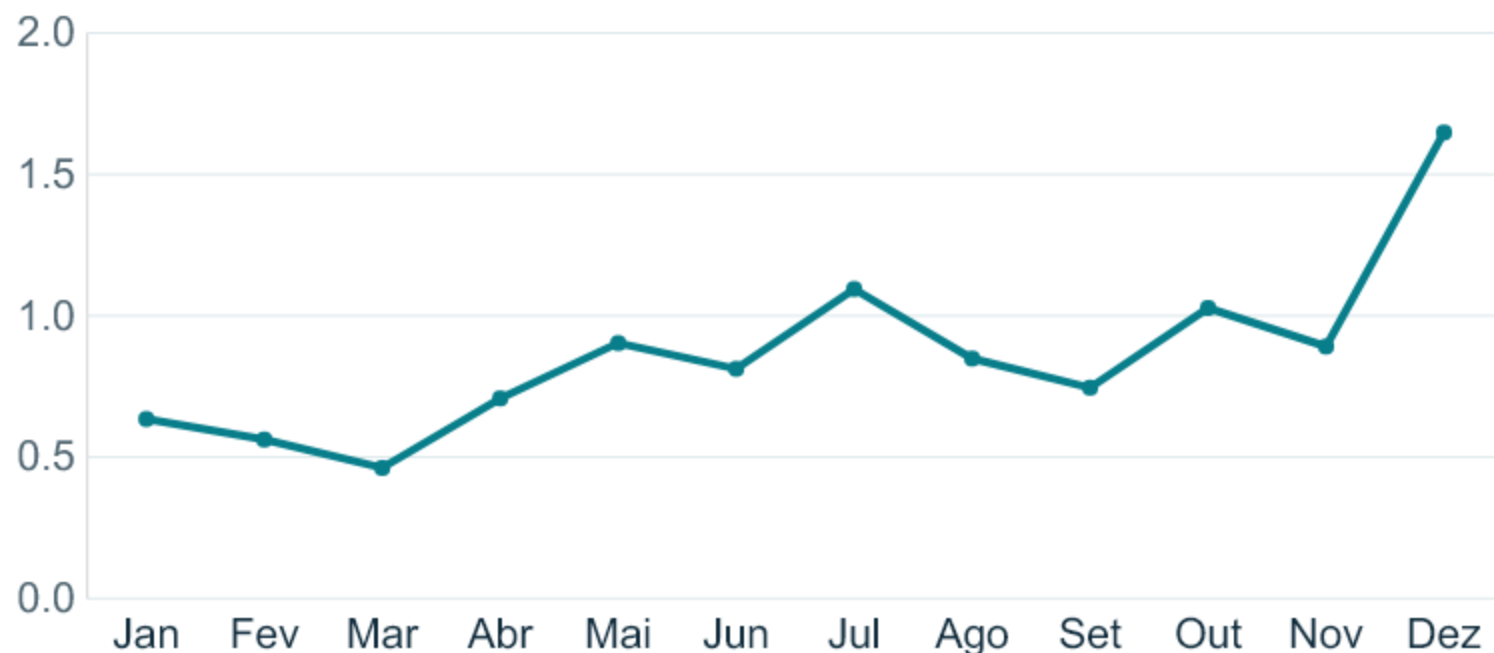
R\$ 10,34 bi
total líquido

Decisão de produto

Ranking com seleção de unidade e detalhamento da composição.

Dezembro registra R\$ 1,65 bi no conjunto

Pergunta 2: como o ValorPago varia pelo mês do registro?



Dezembro é o maior mês

Média R\$ 861,4 mi
Mediana R\$ 830,4 mi
DP R\$ 308,0 mi

Produto: filtro mensal e comparação da composição do total.

Amostra interna aleatória: $n = 10.000$, 31,26% com ValorPago > 0.
IC 95% Wilson: 30,36% a 32,18%. População-alvo: apenas a base local.

POC e demonstração ao vivo

Jornada	Resultado verificável
1. Selecionar unidade e período	Indicadores e gráficos do recorte
2. Explorar a composição	Tabela com valores e registros
3. Conferir a origem	Arquivo e linha que geraram o resultado
4. Testar combinação sem dados	Mensagem explicativa sem falha

Arquitetura

O importador Python grava CSVs no SQLite.

Um servidor local atende a interface web.

Python padrão, SQLite e HTML/CSS/JavaScript simplificam a instalação local.

Equipe proposta e evolução em 16 semanas

Responsável proposto	Função e dedicação	Entrega
Luigi Mendes Cabrini	Produto e gestão, 160 h	Escopo e plano
Bruno Koeke	Dados, 240 h	Importação e análise
Rogério Cruz Arroyo	Desenvolvimento, 320 h	POC e arquitetura
Anthony Sforzin	Testes e documentação, 160 h	Testes e reprodução

Semanas	Marco	Dependência e aceite
1–2	Validação com usuários	POC atual, perguntas e indicadores aprovados
3–4	Auditoria ampliada	Requisitos revistos, totais conciliados e carga repetível
5–8	Usabilidade	Base pronta, jornada por usuário externo
9–12	Comparação com 2025	2025 comparável, medidas e períodos equivalentes
13–14	Validação integrada	Testes sem falhas e exportação aprovada em ata
15–16	Piloto e documentação	Ambiente limpo: jornada e total de referência

Orçamento fictício e principais riscos

Cálculo	Valor (R\$)
Produto: 160 h × R\$ 70	11200
Dados: 240 h × R\$ 80	19200
Desenvolvimento: 320 h × R\$ 90	28800
Qualidade: 160 h × R\$ 60	9600
Infraestrutura e licenças	3200
Contingência: 20% de R\$ 72.000	14400
Total da POC	86400

Operação: R\$ 1.800/mês

12 h × R\$ 100 + R\$ 600 de infraestrutura

Estimativas acadêmicas para evolução. Total abaixo do teto fictício de R\$ 180.000.

Dados incompletos

Impacto: comparação enviesada. Dados valida cobertura e publica limites.

Soma e medidas

Impacto: total incorreto. Testes reconcilia centavos e confere ValorPago.

Prazo e equipe

Impacto: entrega parcial. Produto prioriza a jornada central e registra atrasos.

Entrega atual e próximos marcos

Funciona agora

Filtros por unidade e mês
Ranking e evolução mensal
Detalhamento dos registros
Rastreabilidade de origem
Tratamento de recorte sem dados

**Entrega: relatório, apresentação
e código reproduzível**

Limites e evolução

Conjunto fornecido de 2024
Cobertura integral não comprovada
Data do registro, não fluxo de caixa
IC restrito à amostra interna

Próximos marcos: validar com usuários,
integrar 2025 e preparar acesso
controlado.